SOLUCIONARIO TAM-02

1.

Si el producto de dos números naturales consecutivos es n unidades más que el siguiente consecutivo, el menor de estos números en función de n es igual a

A) $\sqrt{n+2}$

B) $\sqrt{n-2}$

C) $\sqrt{2n}$

D) $2n$

Solución : Sea 1er número = x
2° número = $x+1$
3er número = $x+2$

$$x(x+1)-(x+2)=n$$
$$x^2-2=n$$
$$x^2=n+2$$
$$x=\sqrt{n+2}$$

Alternativa correcta : A)

2.

Para dos números reales a y b, se define la operación $a \Delta b = a^2+b^2+2ab$. ¿Cuál es el menor valor positivo de x que satisface la ecuación $x \Delta 1 = 2 \Delta 7$?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

Solución:

$$a \Delta b = (a+b)^2$$
$$(x+1)^2 = 81$$
$$\Rightarrow x^2+2x+1=81$$
$$\Rightarrow x^2+2x-80=0$$
$$\Rightarrow (x+10)(x-8)=0$$
$$\Rightarrow x=8$$

Alternativa correcta : D)

3.

En la siguiente recta numérica (fig. 1), los intervalos representan números enteros y están igualmente espaciados. ¿Cuál es la media aritmética de $\frac{k}{2}$, $\frac{x}{2}$ y $\frac{k+x}{2}$?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 8

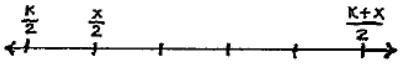


fig. 1

Solución :

La diferencia entre $\frac{x}{2}$ y $\frac{x+k}{2}$ es $\frac{k}{2}$, que está representado por 4 unidades en la recta numérica. Por lo tanto $k=8$
Se tiene entonces que $\frac{k}{2}=4$, $\frac{x}{2}=5$ y $\frac{x+k}{2}=9$, luego el promedio pedido es 6.

Alternativa correcta; C)

4.

Si un reloj de pared da 3 campanadas en 3 segundos, entonces ¿en cuántos segundos dará 6 campanadas?

A) 3

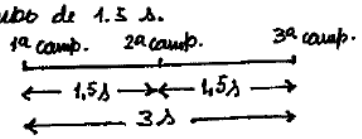
B) 3,5

C) 5

D) 7,5

Solución:

En el siguiente gráfico, si cada punto representa una campanada, se concluye que entre campanada y campanada transcurre un tiempo de 1.5 s.



Haciendo un gráfico similar pero para 6 campanadas se obtiene como resultado 7,5 s.

Alternativa correcta: D)

5.

$749 \cdot 615 + 749 \cdot 385 + 251 \cdot 625 + 251 \cdot 385 =$

A) 251.000

B) 615.000

C) 749.000

D) 10.000

Solución:

Factorizando:

$749(615 + 385) + 251(615 + 385) =$

$= 1000(749 + 251)$

$= 1000 \cdot 1000$

Alternativa correcta: D)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6.

Si $5 \leq A \leq 10$ y $2 \leq B \leq 5$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El menor valor que puede tomar $\frac{A}{B}$ es 1.

II) El mayor valor que puede tomar $(A-B)$ es 8.

III) El menor valor que puede tomar $A \cdot B$ es 10.

A) Solo III

B) Solo I y II

C) Solo II y III

D) I, II y III

Solución: Si $5 \leq A \leq 10$ y $2 \leq B \leq 5$

entonces $1 \leq \frac{A}{B} \leq 5$

$0 \leq A - B \leq 8$

$10 \leq A \cdot B \leq 50$

Alternativa correcta: D

7.

Los números enteros positivos a y b son tales que $\frac{a}{b} = \frac{7}{9}$; a es par y b es divisible por 5. Si $a + b < 400$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes igualdades puede(n) ser verdadera(s)?

I) $a + b = 160$

II) $a + b = 240$

III) $a + b = 320$

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y II

D) Solo I y III

Solución:

Si $= \frac{a}{b} = \frac{7k}{9k}$ y b

k debe ser un múltiplo de 5, entonces

$b = 9k = 45, 90, 135, 180, 225, 270, \ldots\ldots$

$a = 7k = 35, 70, 105, 140, 175, 210 \ldots\ldots$

Como a es par y $a + b < 400$,

$(a, b) = (70, 90), (180, 140), (270, 210) \ldots\ldots$

de donde $a + b = 160, 320$

Alternativa correcta: D)

8.

Para cualquier número entero n, se define la operación $[[n]] = n^2 - 1$. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente al producto $[[3]] \cdot [[4]]$?

A) $[[7]]$

B) $[[9]]$

C) $[[10]]$

• D) $[[11]]$

Solución:

Calculando el producto de $[[3]]$ y $[[4]]$ se tiene:

$[[3]] = 3^2 - 1 = 8$ y $[[4]] = 4^2 - 1 = 15$

luego $[[3]] \cdot [[4]] = 8 \cdot 15 = 120$

Como $[[11]] = 11^2 - 1 = 120$

Alternativa correcta: D)

9.

Si $N = 37^{37}$, entonces la cifra de las unidades del número N es

A) 1

B) 3

C) 5

• D) 7

Solución:

Como $7^1 = 7$, $7^2 = \ldots 9$, $7^3 = \ldots 3$, $7^4 = \ldots 1$

$7^5 = \ldots 7$, $7^6 = \ldots 9$, ...

se tiene que $7^{4m} = \ldots 1$ y $7^{4m+1} = \ldots 7$

$$37^{37} = 37^{4m+1} = \underbrace{37^{4m}}_{\text{termina en } 1} \cdot 37^1 \Big\} \text{ termina en } 7$$

Alternativa correcta: D)

10.

Si $\left[(0,\overline{1})^{x+a}\right]^{-1} = 3^{2a+8}$ entonces $x =$

A) 5

• B) 4

C) 3

D) 2

Solución:

$$\left[\left(\tfrac{1}{9}\right)^{x+a}\right]^{-1} = 3^{2a+8}$$

$$\left[\left(3^{-2}\right)^{x+a}\right]^{-1} = 3^{2a+8}$$

$$3^{-2(x+a)(-1)} = 3^{2a+8}$$

$$2x + 2a = 2a + 8$$

$$x = 4$$

Alternativa correcta: B)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11.

Si $x + y + 3 = 0$, entonces $x^3 + y^3 + 27 =$

A) 3xy
B) 6xy
C) 9xy
D) 18xy

Solucionario

$(x + y)(x^2 - xy + y^2) + 27$
$-3[(x + y)^2 - 3xy] + 27$
$-3[9 - 3xy] + 27$
$-27 + 9xy + 27$
$9xy$

Alternativa correcta: C)

12.

Si $x + \sqrt{(1 - \sqrt{3})^2} = 3$, entonces $x =$

A) $1 - \sqrt{3}$
B) $4 - \sqrt{3}$
C) $2 + \sqrt{3}$
D) $\sqrt{3} - 2$

Solución:

$x + \sqrt{(1 - \sqrt{3})^2} = 3 \Rightarrow \sqrt{(1 - \sqrt{3})^2} = 3 - x$
$\Rightarrow |1 - \sqrt{3}| = 3 - x$
$\Rightarrow \sqrt{3} - 1 = 3 - x$
$\Rightarrow x = 4 - \sqrt{3}$

Alternativa correcta: B)

13.

Se encuestó a un grupo de niños determinándose que a M niños le gustaban las manzanas, a P niños le gustaban las peras y a N niños les gustaba tanto las peras como las manzanas. ¿Cuántos niños solo preferían peras o solo preferían manzanas?

A) $M + P - 2N$
B) $M + P + 2N$
C) $M + P - N$
D) $M + P + N$

Solución:

A $M - N$ niños solo le gustan las manzanas y a $P - N$ niños solo prefieren peras, entonces haciendo la suma $(M - N) + (P - N)$ se tiene $M + P - 2N$.

Alternativa correcta: A

14.

Si a, b, c y d son números reales positivos tales que $a^{-\frac{2}{3}} = b^4$ y $c^{-\frac{3}{4}} = d^9$, entonces $a^3c^4 =$

A) $b^{-18} \cdot d^{-48}$

B) $b^{-6} \cdot d^{-12}$

C) $b^{-2} \cdot d^{-3}$

D) $b^2 \cdot d^3$

Solución :

i) $a^{-\frac{2}{3}} = b^4 \Rightarrow a^{\frac{2}{3}} = b^{-2} \Rightarrow a = b^{-6}$

$\Rightarrow a^3 = b^{-18}$

ii) $c^{-\frac{3}{4}} = d^9 \Rightarrow c^{-\frac{1}{4}} = d^3 \Rightarrow c^{\frac{1}{4}} = d^{-3}$

$\Rightarrow c = d^{-12}$

$\Rightarrow c^4 = d^{-48}$

Alternativa correcta : A)

15.

$\sqrt{c^{3+n}} \cdot \sqrt[3]{c^{n+2}} : \sqrt[6]{c^{1-n}} =$

A) c^n

B) c^{-n}

C) c^{2+n}

D) c^{2-n}

Solución :

$$\frac{c^{\frac{3+n}{2}} \cdot c^{\frac{n+2}{3}}}{c^{\frac{1-n}{6}}} = \frac{c^{\frac{13+5n}{6}}}{c^{\frac{1-n}{6}}} = c^{\frac{12+6n}{6}} = c^{2+n}$$

Alternativa correcta : C)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA